

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software 1

Departamento de Ciencias de la computación

Sección 20

Erick Francisco Marroquín Rodríguez



Sistema de conexión estudiantil para intercambio de objetos y refuerzo académico.

(Avance 2)

Josué Hernández Gonzales – 24770

Jackelyn Nicolle Girón Villacinda – 24737

Alejandro Manuel Jerez Melgar – 24678

Juan Daniel Orodoñez Sierra – 24979

Oscar Rodrigo Rompich Cotzoyay – 24880

Sergio Estuardo Tan Coromac - 24759

Guatemala, 12 febrero 2026

Resumen

Este proyecto consiste en el análisis y diseño de un sistema digital de conexión estudiantil para la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), orientado al intercambio de materiales académicos, préstamo o venta de objetos universitarios y oferta de tutorías o refuerzo académico entre estudiantes.

Actualmente, estas actividades se realizan de forma informal mediante redes personales o grupos no estructurados, lo que genera desorganización, pérdida de tiempo, falta de confianza y dificultad para que los estudiantes, especialmente los de nuevo ingreso encuentren apoyo o recursos necesarios. La ausencia de un canal centralizado limita el conocimiento de quienes desean ofrecer materiales o tutorías y reduce las oportunidades de colaboración dentro de la comunidad universitaria.

El objetivo general del trabajo es diseñar una propuesta de solución centrada en el usuario, aplicando la metodología de Design Thinking. Como objetivos específicos se busca identificar los perfiles involucrados, analizar sus necesidades reales mediante entrevistas, definir oportunidades de mejora, estructurar las funcionalidades del sistema a través de historias de usuario y modelar la solución propuesta, garantizando que sea segura, organizada y accesible para la comunidad UVG.

Ideación

Según la guía de Design Studio dada por el departamento de computación de la universidad del Valle.

Evidencia del Design Studio:

https://www.canva.com/design/DAHBEL2bdds/VVC7XGn5B5fpHVwMF_J7Uw/edit?utm_content=DAHBEL2bdds&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Ideas repetidas

¿Cómo podríamos crear una plataforma digital que permita promocionar y buscar materiales, servicios y apoyo académico?

1. Plataforma web para centralizar las ventas dentro de la universidad.
2. Separación de publicaciones, por materiales, tutorías y negocios.
3. Filtros para ordenar según precio y tags.
4. Incluir mensajería dentro de la app para comunicar al consumidor con el vendedor o tutor.

¿Cómo podríamos implementar perfiles verificados con identidad institucional y un sistema de calificación para los usuarios?

1. Utilizar un correo institucional para que solo estudiantes y administrativo de la UVG utilicen la plataforma.
2. Incluir un sistema de calificación para cada uno de los usuarios y mostrarlo en el perfil.
3. Incluir un sistema de comentarios para mostrarlos en el perfil.
4. Los usuarios deben tener una foto de perfil.

¿Cómo podríamos facilitar la búsqueda de servicios y organizarla por medio de filtros claros?

1. Incluir búsqueda dentro de materiales, negocios y tutorías.
2. Utilizar para organizar la búsqueda de productos o servicios.
3. Mostrar las compras recientes y los recomendados en el inicio.
4. Las cards deben incluir una foto, título, precio y descripción.
5. Para las tutorías se muestra el calendario disponible del tutor.

¿Cómo podríamos permitir contacto directo entre estudiantes dentro del sistema?

1. Contacto directo con el tutor o vendedor en la card del producto publicado.
2. Separación de chats, si un usuario puede tener el papel de consumidor, vendedor o ambos.

3. El consumidor es el que inicia el chat.

Modelación del sistema

Historia de usuarios

1. Como estudiante de química, quiero un espacio para encontrar una bata blanca, para poder realizar laboratorios.
2. Como estudiante de mecatrónica, quiero tutorías de Cálculo 1, para no perder la clase.
3. Como consumidor, quiero contactar a un tutor específico, para pactar una clase por medio de mensajes.
4. Como tutor, quiero estar de acuerdo con un estudiante, para organizar mi tiempo para dar la tutoría.
5. Como vendedor, quiero contestar mensajes en orden pues me escribieron para comprar de mi emprendimiento, para darles prioridad a los que escribieron primero
6. Como vendedor, quiero poder enviar más fotos de mi emprendimiento, para crear más confianza con mi cliente y vender más.
7. Como tutor, tuve problemas con un estudiante en una clase, quiero poder ver el historial de mensajes, para poder respaldar si se da un problema en el futuro.
8. Como comprador que encontró lo que buscaba, quiero ver el perfil del vendedor y los artículos publicados para saber si tiene otra cosa que me interese.
9. Como vendedor con varios artículos, quiero tener un espacio donde se agrupen todos mis productos para administrarlos fácilmente.
10. Como vendedor, quiero cambiar el estado de mis artículos (disponible, vendido o reservado) para mostrar su disponibilidad real.
11. Como comprador que adquirió un artículo o servicio, quiero calificar y dejar una reseña al vendedor o tutor para compartir mi experiencia.
12. Como nuevo vendedor, quiero agregar información sobre mí y mis datos de contacto para que los clientes conozcan lo que ofrezco.
13. Como vendedor, quiero agregar características y detalles a mis productos para que puedan encontrarlos fácilmente en el buscador.
14. Como vendedor, quiero visualizar mis reseñas y calificación general para generar confianza en futuros clientes.
15. Como estudiante que busca una tutoría, quiero conocer más información sobre el tutor para decidir si es adecuado para mí.
16. Como tutor, quiero indicar las materias en las que puedo dar tutorías para que los estudiantes puedan encontrarme al buscar por curso.

17. Como tutor que imparte varias materias, quiero mostrar todas las clases en las que estoy capacitado para que los estudiantes evalúen si puedo ayudarlos.
18. Como tutor, quiero mostrar mi disponibilidad de horario para facilitar la organización de tutorías.
19. Como estudiante interesado en un tutor, quiero ver su disponibilidad para saber si su horario se adapta al mío.
20. Como estudiante que quiere agendar una tutoría, quiero poder contactar rápidamente al tutor para coordinar la sesión.
21. Como tutor, quiero ver el feedback y reseñas de mis estudiantes para mejorar mi servicio.
22. Como moderador, quiero visualizar todas las publicaciones realizadas para identificar posibles incumplimientos de las normas de compra y venta.
23. Como moderador, quiero eliminar publicaciones que incumplan las normas, dejando una justificación visible, para mantener un ambiente seguro dentro de la plataforma.
24. Como moderador, quiero enviar advertencias a usuarios que cometan faltas leves para fomentar el cumplimiento de las normas.
25. Como moderador, quiero mantener una lista de palabras inadecuadas para facilitar la detección de publicaciones o comentarios que incumplan las normas.
26. Como moderador, quiero suspender o bloquear a usuarios que incumplan el reglamento para mantener un entorno seguro dentro de la plataforma.
27. Como estudiante, quiero un espacio para poder sacarle provecho a los materiales que ya no utilizo.
28. Como estudiante, quiero reducir la inversión en materiales para los cursos que lo requieren y tener alternativas para conseguirlos.
29. Como estudiante quiero compartir los materiales académicos que tengo para ayudar a estudiantes que lo requieran.
30. Como moderador quiero que los estudiantes tengan claro que materiales pueden promocionar para reducirme la carga de trabajo.
31. Como consumidor, quiero ver si sigue disponible el producto que está en venta para que no haya confusiones con el vendedor.
32. Como consumidor, quiero ver mi calificación para ver cómo me evalúan los demás usuarios.
33. Como consumidor, quiero ver el historial de los productos que he comprado para tener bien claro que he comprado en el sitio web.
34. Como consumidor quiero ver el historial de las tutorías que he tomado para llevar control de los tutores con los que me he comunicado.

Descripción de actores

Actor	Descripción
Tutor	Usuario general de la plataforma que puede buscar materiales, tutorías o servicios académicos. Puede comprar, vender, compartir materiales, contactar tutores, agendar sesiones, revisar disponibilidad, dejar reseñas, consultar su historial de compras y tutorías, y gestionar su perfil dentro del sistema.
Emprendedor	Usuario que publicita y vende productos propios dentro de la plataforma. Puede agregar descripciones detalladas, múltiples imágenes, información de contacto, gestionar el estado de disponibilidad de sus productos, responder mensajes de interesados y visualizar las reseñas y calificaciones obtenidas para generar confianza en futuros clientes.
Vendedor	usuario que publica materiales académicos que ya no utiliza, ya sea para venta o intercambio. Puede administrar sus artículos en un espacio agrupado, agregar características específicas para facilitar su búsqueda, actualizar su estado (disponible, vendido o reservado), responder mensajes en orden y revisar su calificación general y comentarios de otros usuarios.
Comprador	Usuario que busca y adquiere productos o servicios dentro de la plataforma. Puede consultar la disponibilidad de artículos, contactar vendedores o tutores, revisar perfiles y publicaciones, visualizar su historial de compras y tutorías, así como dejar reseñas y consultar su propia calificación dentro del sistema.
Estudiante	Usuario general del sistema que busca apoyo académico o alternativas para conseguir materiales de manera accesible.
Moderador	Usuario encargado de supervisar el contenido dentro de la plataforma, revisar posibles infracciones a las normas, enviar advertencias y aplicar sanciones como la suspensión o bloqueo de cuentas para mantener un entorno seguro y ordenado.